AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION
SPONSORED BY THE COMMONWEALTH BANK

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

CommonwealthBank

姓　名：

年　级：　　监考老师：

2014
SIMPLIFIED CHINESE VERSION
UPPER PRIMARY DIVISION

AUSTRALIAN SCHOOL YEARS 5, 6 and PRIMARY 7*

*SOME STATES ONLY

TIME ALLOWED: 60 MINUTES

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT PUBLISHING 2014 AMTT LIMITED ACN 083 950 341

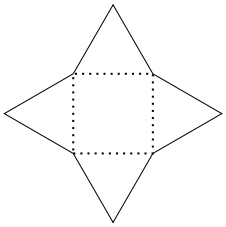
小学高年级卷

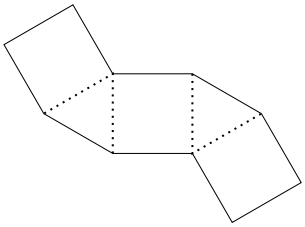
1-10 题，每题 3 分

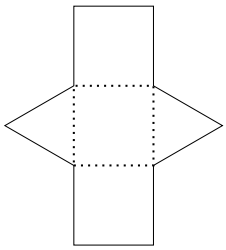
1. 算式 $7+6+4+3$ 等于

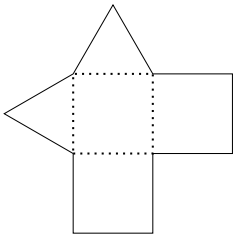
(A) 20　　(B) 19　　(C) 18　　(D) 17　　(E) 16

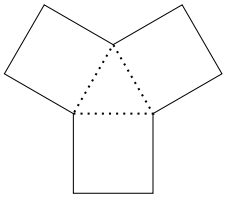
2. 请问将下列哪一个图形沿虚线折迭可以造出一个直角锥？

(A) 

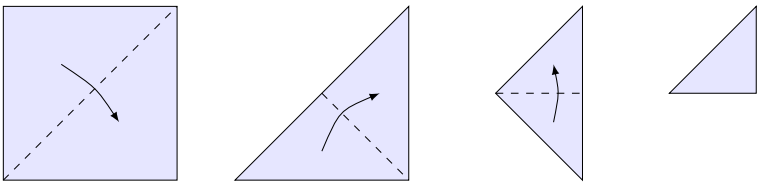
(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

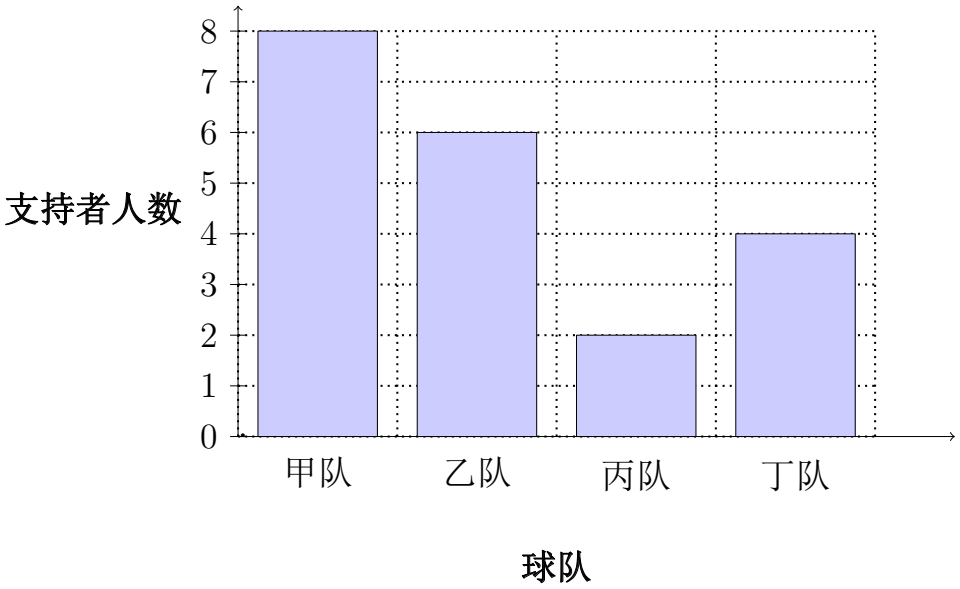
3. 将一张正方形纸片依照下图所示的方式对折成一个三角形，然后再对折为一个小一点的三角形，最后再对折成一个更小的三角形。



请问最后折成的小三角形纸片有多少层？

(A) 3　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 8　　(E) 12

4. 某校五年级学生接受一项问卷调查，针对本地的四支足球队询问他们支持哪一支球队。



请问最受欢迎的球队比最不受欢迎的球队多了几位支持者？

(A) 3　(B) 4　(C) 5　(D) 6　(E) 8

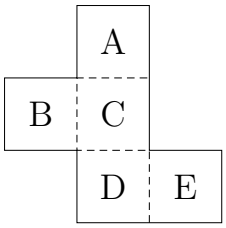
---

5. 本星期我的冷饮摊总共卖出 \$29 的柠檬汁, 但我花费 \$34 购买柠檬, 花费 \$14 购买糖。请问本星期我赔了多少钱?

(A) \$1　(B) \$9　(C) \$19　(D) \$21　(E) \$29

---

6. 裁切一张纸片并标上记号，如右图所示。将它沿着虚线折成一个无上顶盖的盒子。请问哪一个字母在这个纸盒的底部？



(A) A　(B) B　(C) C　(D) D　(E) E

---

7. 下列哪一项的值等于一个奇数？

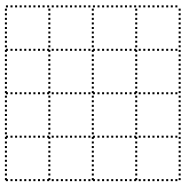
(A) 12^2　(B) $141 - 57$　(C) 36×9　(D) $308 \div 7$　(E) 123 的 $\frac{1}{3}$

---

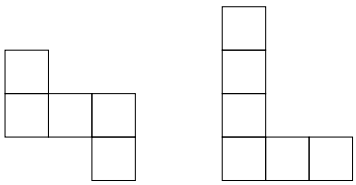
8. 小蒂为一批新公寓之信箱购买数码牌。这些信箱的编号为 190 到 212。请问她必须购买多少个数码 0？

(A) 22　(B) 13　(C) 12　(D) 10　(E) 4

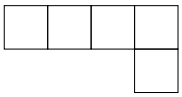
9. 一个 4×4 的方格表可利用三片多方块不重迭地将它盖满:

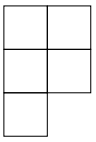


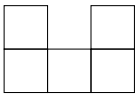
若其中二片多方块的形状如下:

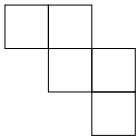


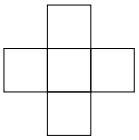
请问第三片多方块的形状是什么？

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

---

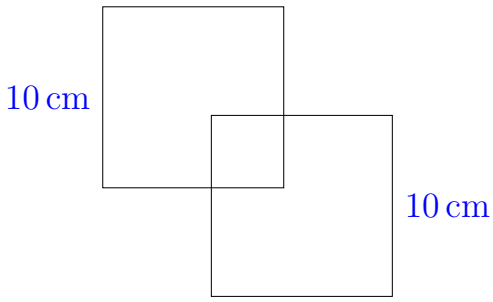
10. 已知 $\dfrac{1001}{77} = 13$，请问 $\dfrac{100.1}{770}$ 之值是什么？

(A) 0.13　(B) 1.3　(C) 13　(D) 130　(E) 1300

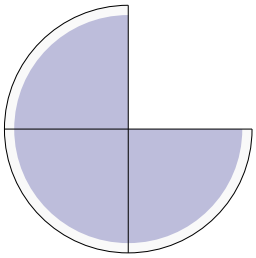
11-20 题，每题 4 分

11. 将两个边长都为 10 cm 的正方形如右图所示之方式迭放在一起，重迭部分是面积为 16 cm^2 的正方形。请问这整个图形之周长为多少 cm？

(A) 40　(B) 56　(C) 64　(D) 80　(E) 92

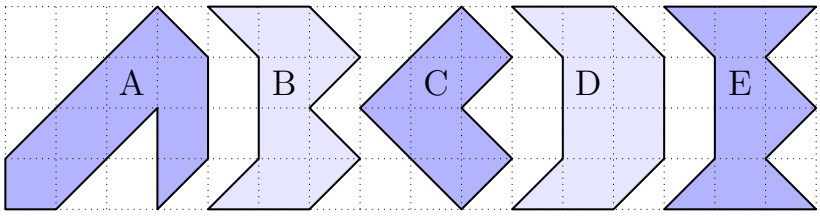


12. 六位小孩在冰箱里找到如右图形状剩余的比萨，他们将这块剩余的比萨均分。请问每位小孩可分得整个完整比萨的几分之几？



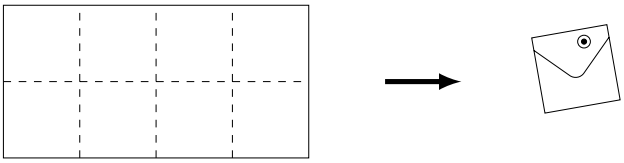
(A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{1}{3}$

13. 请问下列哪一个图形的面积最大？

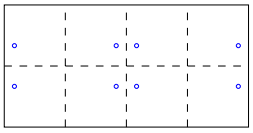


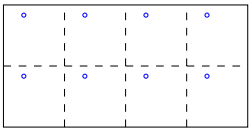
(A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

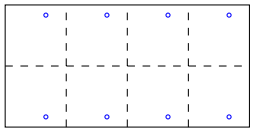
14. 将一张宽 40 cm，高 20 cm 的地图沿着虚线折成一个 10 cm × 10 cm 的正方形，使得它正好可以放入一个信封内，接着将信封钉在布告栏上。

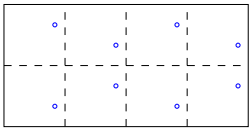


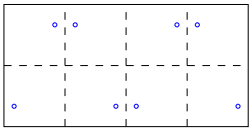
请问下列哪一项可能是地图上这些针孔的图样？

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


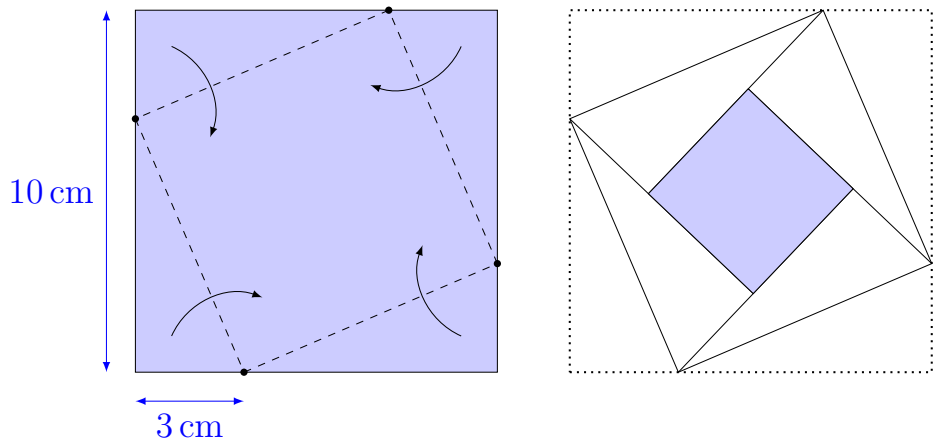
15. 小莎心中想着一个数，先将它乘以 2，再加 2，接着除以 2，然后减 2，最后她得到的值是 2。请问她原来心里想的数是什么？

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

16. 桃红色的油漆是由 2 份黄色、5 份红色与 1 份黑色油漆混合调配而成的。若调配一批桃红色油漆使用了 3 公升的黄色油漆，请问这批油漆总共有多少公升？

(A) 6　(B) 8　(C) 9　(D) 10　(E) 12

17. 将一张如下左图所示的正方形纸片之四个角折起造成一个内部有小正方形的正方形，如下右图所示。请问下右图中阴影部份的正方形之面积是什么？



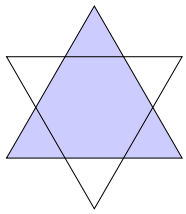
(A) $4\,\text{cm}^2$　(B) $9\,\text{cm}^2$　(C) $16\,\text{cm}^2$　(D) $49\,\text{cm}^2$　(E) $58\,\text{cm}^2$

18. 古埃及数学家使用分子都是 1 的分数，例如 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{7}$ 或 $\frac{1}{14}$。他们将这些分数相加在一起以表示其它分数，例如: $\frac{3}{4}$ 被写成 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$。请问下列哪一项是古埃及人表示 $\frac{11}{16}$ 的方法？

(A) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{10}$　(B) $\frac{1}{2}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$　(C) $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$

(D) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$　(E) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}$

19. 将两个边长相同的正三角形重迭在一起造成一个对称的星形，如右图所示。若整个星形的面积为 60 cm^2，请问图中阴影部分的面积为多少 cm^2？



(A) 30　(B) 36　(C) 42

(D) 45　(E) 48

20. 在右侧正确的算式中，字母 P、Q、R 与 S 代表不同的数码，且算式中所有七个数码都不相同。请问 P、Q、R 与 S 之和是什么？

$$\begin{array}{r} 5\ P \\ +\quad Q\ R \\ \hline S\ 4\ 3 \end{array}$$

(A) 23　(B) 22　(C) 18　(D) 16　(E) 14

21-25 题，每题 5 分

21. 在一项由四位选手参加的比赛中，小莎所得的分数是小柏的两倍且比小茜多 30 分。小冬所得的分数比小柏多 50 分。请问下列哪一项叙述恒为真？

(A) 小莎是此项比赛的第一名。

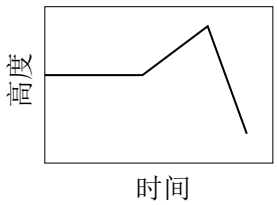
(B) 小柏是此项比赛的最后一名。

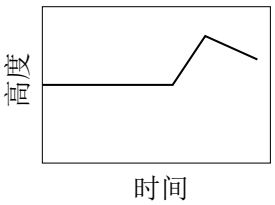
(C) 小冬是此项比赛的第一名。

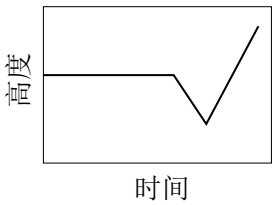
(D) 小茜打败小柏。

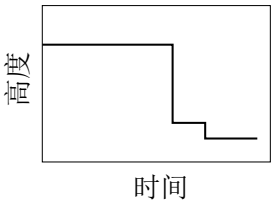
(E) 小莎与小冬所得分数之和大于小柏与小茜所得分数之和。

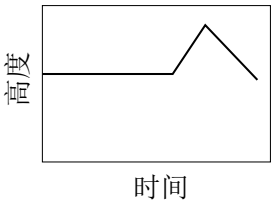
22. 一架飞机以 4500 m 的高度飞行 20 分钟，接着它以每分钟爬高 500 m 的速率飞行 5 分钟，最后它以每分钟降低 350 m 的速率飞行 8 分钟。请问下列哪一个图形正确描述这架飞机在这段期间的飞行高度？

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


23. 葛太太打算将她的游泳池注满水。已知如果她使用后院的水管注水将费时 12 小时，但如果她使用前院的水管注水则将费时 4 小时。如果她同时使用这两条水管注水，请问将费时多久？

(A) 3 小时　(B) 2.5 小时　(C) 2 小时　(D) 1.5 小时　(E) 1 小时

24. 在本球季，四支足球队将两两对阵四次。每场比赛胜队可得 3 分，败队得 0 分，平手则两队各得 1 分。在这个球季结束时，A 队共得 21 分、B 队共得 17 分、C 队共得 16 分、D 队共得 12 分。请问整个球季中有多少场比赛的结果平手？

(A) 7　(B) 6　(C) 5　(D) 4　(E) 3

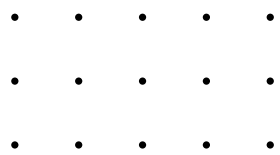
25. 从正整数 1 到 30 这三十个数中取出五个相异的数，使它们之总和等于 30。请问取出的五个数中最大的数之最大可能值是什么？

(A) 6　(B) 10　(C) 15　(D) 20　(E) 26

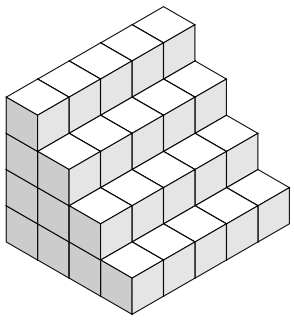
问题 26-30 的答案为 000-999 之间的整数，
请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，
第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 右图所示是一个 3×5 的格子点。连接两个格子点画直线段，使得此线段恰通过另一个格子点，请问共可画出多少条这样的线段？



27. 一个边长为 $12\,\text{cm} \times 12\,\text{cm} \times 12\,\text{cm}$ 的正立方体是由一些 $1\,\text{cm} \times 1\,\text{cm} \times 1\,\text{cm}$ 小积木构成的。小雪打算用这些积木构造一个阶梯状形体。右图所示为她刚开始时所构造的一个高为 4 块积木、宽为 5 块积木、从前方到后方有 4 块积木的阶梯状形体。她用光全部的积木，最后拼成的阶梯状形体之高为 8 块积木、从前方到后方有 8 块积木。请问它的宽为多少块积木？



28. 三个正整数之和为 149，它们的乘积为 987。请问这三个数中最大的数是什么？

29. 请问哪一个三位数等于它的数码和之 11 倍？

30. 请问共有多少个三位数使得它的其中一个数码等于其它两个数码之和？

Upper Primary 2014 Answers	
Question	Answer
1	A
2	A
3	D
4	D
5	C
6	C
7	E
8	B
9	B
10	A
11	C
12	B
13	A
14	A
15	C
16	E
17	C
18	B
19	D
20	B
21	E
22	E
23	A
24	B
25	D
26	22
27	48
28	141
29	198
30	126